64. Национална олимпиада по математика
Областен кръг, 03.02.2015 г.

Условия, кратки решения и критерии за оценяване

Задача 11.1. Да се намерят всички стойности на реалния параметър a, за които уравнението

$$2^{3x} - a2^{2x+1} + (a^2 + a - 1)2^x - a^2 + a = 0$$

има точно две реални решения.

Решение. Уравнението е еквивалентно на

$$(2^x - a)(2^{2x} - a2^x + a - 1) = 0$$

откъдето намираме $2^x = a$, $2^x = 1$ и $2^x = a - 1$. При $a \leq 0$ имаме само едно решение; при $a \in (0, 1)$ имаме две решения; при $a = 1$ имаме едно решение; при $a \in (1, 2)$ имаме три решения; при $a = 2$ имаме две решения и при $a > 2$ отново имаме три решения. Следователно отговорът е $a \in (0, 1) \cup \{2\}$.

Инструкции за оценяване. 3 т. за разлагането $(2^x - a)(2^{2x} - a2^x + a - 1) = 0$; 4 т. за отговор $a \in (0, 1) \cup \{2\}$.

Задача 11.2. Даден е остроъгълен триъгълник ABC с център на вписаната окръжност точка I и център на описаната окръжност точка O. Ъглополовящата CL, $(L \in AB)$ пресича описаната окръжност в точка D. Нека P е симетричната точка на D спрямо правата AB. Да се докаже, че:

а) точките C, L, P и O лежат на една окръжност;

б) $\sphericalangle CPI = \sphericalangle LOI$.

Решение. Ще разгледаме случая когато точката P е между D и O (случаят, когато O е между P и D, се разглежда аналогично). Нека T е среда на AB, а K е диаметрално противоположната на D. Имаме

$$DI^2 = DA^2 = DL.DC = DT.DK = DP.DO.$$

Първото равенство следва от добре известния факт, че $DI = DA = DB$. Второто равенство следва от подобието на триъгълниците DAC и DLA.

Свалено от Klasirane.com

Третото равенство следва от това, че $CLTK$ е вписан четириъгълник (поради $\sphericalangle LCK = \sphericalangle LTK = 90°$), а четвъртото от $DP = 2DT$ и $DK = 2DO$.

а) От $DL.DC = DP.DO$ следва, че точките C, L, P и O лежат на една окръжност. Това следва и от $\sphericalangle LPD = \sphericalangle LDP = \sphericalangle OCL$, откъдето $\sphericalangle LPO + \sphericalangle OCL = 180°$.

б) От $DI^2 = DP.DO$ следва, че триъгълниците DIO и DPI са подобни, откъдето $\sphericalangle CIO = \sphericalangle IPO$. От а) следва, че $\sphericalangle ILO = \sphericalangle CPO$. От последните две равенства получаваме

$$\sphericalangle CPI = \sphericalangle IPO - \sphericalangle CPO = \sphericalangle CIO - \sphericalangle ILO = \sphericalangle IOL.$$

Инструкции за оценяване. 3 т. за а); за б): 2 т. за подобието на триъгълниците DIO и DPI и 2 т. за довършване на решението.

Задача 11.3. Дадени са положителни числа $a_1, a_2, \ldots, a_{2015}$ с произведение 1. Да се докаже, че ако $\alpha > \beta > 0$ са рационални числа, то

$$\sum_{i=1}^{2015} a_i^{\alpha} \geq \sum_{i=1}^{2015} a_i^{\beta}.$$

Решение. Нека $\alpha = \dfrac{n}{q}$ и $\beta = \dfrac{m}{q}$, като $q, n \geq m$ са естествени числа. Ако положим $b_i = a_i^{\frac{1}{q}}$, то $b_1 b_2 \ldots b_{2015} = 1$ и следователно е достатъчно да докажем, че ако $b_1 b_2 \ldots b_{2015} = 1$, то

$$\sum_{i=1}^{2015} b_i^n \geq \sum_{i=1}^{2015} b_i^{n-1}.$$

За всяко $i = 1, 2, \ldots, 2015$ имаме

$$1 + \underbrace{b_i^n + b_i^n + \cdots + b_i^n}_{n-1} \geq n \sqrt[n]{1.b_i^n \ldots b_i^n} = n b_i^{n-1}.$$

След събиране намираме

$$(n-1) \sum_{i=1}^{2015} b_i^n + 2015 \geq n \sum_{i=1}^{2015} b_i^{n-1}.$$

Свалено от Klasirane.com

Освен това

$$\sum_{i=1}^{2015} b_i^{n-1} \geq 2015 \sqrt[2015]{b_1^{n-1} \ldots b_{2015}^{n-1}} = 2015$$

и като съберем почленно последните две равенства, получаваме искано-то.

Инструкции за оценяване. 2 т. за свеждане до $\sum_{i=1}^{2015} b_i^n \geq \sum_{i=1}^{2015} b_i^{n-1}$; 5 т. за довършване на решението.

Задача 11.4. Дадено е множество M от 2^{2015} естествени числа, всяко от които има 2014 цифри. Всеки две от тези числа дават различни остатъци при деление на 2^{2015}. Колко най-малко различни цифри участват в десетичния запис на числата от M?

Решение. Ако две числа x и y дават различни остатъци при деление с 2^n, то след дописване на произволна цифра отдясно, новите числа дават различни остатъци при деление с 2^{n+1} (защото ако $10x + c \equiv 10y + c \pmod{2^{n+1}}$, то $x \equiv y \pmod{2^n}$). Следователно, ако имаме пълна система остатъци по модул 2^n, след дописване от дясно към всяко число на 1 (от тези числа се получават различни нечетни остатъци), а след това на 2 (от тези числа се получават различни четни остатъци), получаваме пълна система остатъци по модул 2^{n+1}.

Започвайки от 1, 2, 3, 4, които образуват пълна система от остатъци по модул 2^2, получаваме пример с 4 различни цифри, удовлетворяващ условието на задачата.

Да допуснем, че е възможно да построим такова множество с три цифри a, b и c. Цифрите a, b и c не са с еднаква четност, защото в противен случай всички остатъци по модул 2^{2015} ще бъдат с еднаква четност и няма да образуват пълна система от остатъци. Нека a и b са нечетни, а c е четно (другият случай се разглежда аналогично). Тъй като числата от M образуват пълна система от остатъци, то половината от числата в M са четни. Понеже c е единствената четна цифра, то всички четни числа от M завършват на c. Ако изтрием последната цифра c от тези числа, ще получим пълна система от остатъци от различни 2013-цифрени числа по модул 2^{2014}, защото ако $x \equiv y \pmod{2^{2014}}$, то$10x + c \equiv 10y + c \pmod{2^{2015}}$. За новото множество повтаряме разсъжденията от по-горе и получаваме пълна система от остатъци по модул 2^{2013}, съставено от различни 2012-цифрени числа. Продължавайки по този начин ще получим пълна система от остатъци по модул $2^2 = 4$ съставено от раз-

Свалено от Klasirane.com

лични едноцифрени числа. Това е противоречие, понеже различните едноцифрени числа са само три – a, b и c.

Инструкции за оценяване. 3 т. за пример с 4 цифри; 4 т. за доказване, че 3 цифри не са достатъчни.

Задачите са предложени от: Емил Колев – 11.1; Александър Иванов – 11.2, 11.3 и 11.4.

Свалено от Klasirane.com